

Proyecto #1: Sistema Inteligente Adaptativo con Datos No Estacionarios

Curso: Planificación y Toma de Decisiones en IA

Profesor: Dra. Aurea Soriano-Vargas

1. Introducción

En muchos sistemas reales de inteligencia artificial, los datos no permanecen estáticos en el tiempo. Por el contrario, cambian debido a factores como variaciones en el comportamiento humano, la evolución de los contextos sociales, cambios en las políticas o la aparición de eventos inesperados. Este fenómeno, conocido como concept drift, representa uno de los principales desafíos en el diseño de sistemas inteligentes robustos y confiables.

El presente proyecto propone que los estudiantes desarrollen un sistema de clasificación supervisada que considere explícitamente la naturaleza dinámica de los datos. Mediante datasets reales con componente temporal, se busca que los grupos experimenten el ciclo de vida completo de la inteligencia artificial, desde la formulación del problema hasta el despliegue y la adaptación continua del modelo. El enfoque del proyecto combina fundamentos teóricos con la implementación práctica, promoviendo una comprensión profunda de cómo los modelos se comportan en entornos no estacionarios.

2. Indicaciones generales

2.1. Organización del trabajo

El trabajo deberá desarrollarse en equipos de **cuatro o cinco estudiantes**, quienes seleccionarán uno de los datasets propuestos que presentan variación a lo largo del tiempo. A partir de esta elección, cada grupo deberá formular un caso de uso concreto, enmarcado en un problema de clasificación supervisada, y justificar su relevancia en un contexto real.

2.2. Enfoque metodológico

Se espera que el proyecto integre tanto el análisis conceptual como la implementación práctica, por lo que será necesario utilizar herramientas de programación, como, por ejemplo, Jupyter Notebooks. El desarrollo deberá respetar la naturaleza temporal del dataset, evitando supuestos de independencia y de distribución idéntica entre entrenamiento y evaluación.

2.3. Ciclo de vida del sistema de IA

Asimismo, el trabajo deberá reflejar decisiones fundamentadas en cada etapa del ciclo de vida de la inteligencia artificial, considerando aspectos como la calidad de los datos, la selección de modelos, la evaluación a lo largo del tiempo, las estrategias de despliegue y los mecanismos de adaptación ante cambios en la distribución.

2.4. Selección del dataset

Cada grupo deberá utilizar uno de los siguientes datasets:

- Conjunto de detección de fraude financiero IEEE-CIS.
- Dataset clínico de reingreso hospitalario (como MIMIC-IV o Diabetes 130-US hospitals)
- o un dataset de clasificación de noticias o de texto con componente temporal, como AG News extendido o datos de redes sociales.

La elección deberá justificarse en función del tipo de concept drift esperado y de la complejidad del problema.

3. Actividades del proyecto

3.1. Definición de objetivos, restricciones y diseño del sistema

En la primera etapa, los estudiantes deberán desarrollar los siguientes aspectos:

- **Definición de objetivos:** especificar qué debe lograr el sistema de inteligencia artificial en el contexto del problema seleccionado.
- **Definición de restricciones:** identificar qué limitaciones existen, ya sea en términos de datos, operación, recursos o decisiones que el sistema no puede tomar.
- **Métricas de éxito:** establecer cómo se evaluará el desempeño del sistema, considerando:
 - métricas técnicas (precisión, recall, F1-score, latencia, entre otras),
 - métricas de decisión (impacto, costo de error, tiempo de respuesta),
 - métricas sociales (equidad, cobertura, riesgo).
- **Diseño del sistema de IA:** proponer cómo funcionará el sistema de manera integral, incluyendo explícitamente:
 - adquisición e integración de datos (considerando fuentes multimodales),
 - módulo predictivo,
 - módulo de toma de decisiones,
 - manejo de incertidumbre,
 - componente de acción (por ejemplo, generación de alertas o asignación de recursos).
- **Arquitectura del sistema:** incluir un diagrama detallado que represente los componentes del sistema y sus interacciones.

3.2. Análisis y preparación de datos

En la segunda etapa, el trabajo se centrará en el análisis y preparación de los datos, considerando los siguientes aspectos:

- Realizar una exploración exhaustiva de los datos que permita considerar la evolución temporal de las variables.
- Identificar patrones, cambios en la distribución y posibles anomalías.
- Proponer técnicas de preprocesamiento y generación de características que incorporen la dimensión temporal, tales como ventanas deslizantes, variables rezagadas o agregaciones por periodo.
- Definir la división de los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba respetando estrictamente el orden temporal para evitar fugas de información.

3.3. Modelado y evaluación

En la tercera etapa, los grupos deberán implementar y comparar distintos modelos de clasificación, considerando lo siguiente:

- Implementar al menos dos enfoques tradicionales y uno más avanzado.
- Justificar la elección de los modelos en función del problema y las características de los datos.
- Evaluar los modelos utilizando métricas adecuadas como F1-score, AUC o balanced accuracy.
- Analizar el comportamiento del modelo a lo largo del tiempo, identificando posibles degradaciones en su rendimiento.
- Interpretar los resultados en un entorno dinámico.

3.4. Despliegue del sistema

En la cuarta etapa, los estudiantes deberán diseñar una propuesta de despliegue del sistema, considerando los siguientes elementos:

- Definir la arquitectura de implementación del sistema.
- Describir el flujo de datos dentro del sistema.
- Establecer la frecuencia de actualización del modelo.
- Analizar el nivel de autonomía del sistema.
- Identificar desafíos relacionados con la escalabilidad, los costos y la integración en un entorno real.

3.5. Detección y adaptación al concept drift

En la quinta etapa, el enfoque estará en la detección y adaptación al concept drift, abordando los siguientes puntos:

- Aplicar o simular técnicas para identificar cambios en la distribución de los datos (por ejemplo, pruebas estadísticas o métodos de detección de drift).
- Evaluar el impacto del drift en el rendimiento del modelo.
- Proponer estrategias de adaptación, tales como el reentrenamiento periódico, el uso de ventanas deslizantes o modelos adaptativos.
- Reflexionar críticamente sobre los riesgos asociados al uso de sistemas dinámicos, incluyendo aspectos de confianza, estabilidad y toma de decisiones automatizada.

4. Producto esperado

El proyecto deberá culminar con la entrega de los siguientes elementos:

- **Código del sistema:** implementación completa y reproducible del pipeline desarrollado, incluyendo preprocesamiento, modelado, evaluación y, de ser posible, simulación de despliegue.
- **Documento técnico:** informe de un máximo de cinco páginas que describa de manera clara y estructurada todas las etapas del proyecto, incluyendo decisiones de diseño, justificaciones y análisis de resultados.
- **Elementos visuales:** el documento deberá incorporar diagramas conceptuales, arquitecturas del sistema, tablas de métricas y protocolos de evaluación y adaptación.
- **Infografía final:** representación visual que sintetice el ciclo de vida completo del sistema de inteligencia artificial aplicado al caso seleccionado, destacando las etapas clave y su interrelación.

5. Rúbrica de evaluación (20 puntos)

La evaluación del proyecto se realizará considerando los siguientes criterios:

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Básico (2)	Insuficiente (0-1)
Definición del problema, objetivos, restricciones y métricas	Define con claridad el problema, los objetivos, las restricciones y las métricas técnicas, de decisión y sociales, con justificación consistente.	Define adecuadamente el problema, objetivos y métricas, aunque con menor profundidad o justificación parcial.	Presenta una definición general del problema y algunas métricas, pero de forma incompleta o poco justificada.	La definición es confusa o incompleta; no establece métricas claras ni restricciones relevantes.
Análisis y preparación de datos	Realiza un análisis temporal sólido, identifica cambios de distribución y anomalías, y propone preprocesamiento y atributos adecuados al problema.	Presenta un buen análisis de datos y considera la dimensión temporal, aunque con menor profundidad en algunas decisiones.	El análisis es básico y la preparación de datos considera de manera limitada la temporalidad.	El análisis es superficial o incorrecto, y no considera adecuadamente la naturaleza temporal de los datos.
Modelado y evaluación temporal	Implementa y compara modelos de manera rigurosa, usa métricas apropiadas y analiza claramente el rendimiento en el tiempo y su degradación.	Implementa y evalúa correctamente los modelos, aunque el análisis temporal o comparativo es parcial.	Presenta una implementación funcional pero con evaluación limitada o poco análisis temporal.	La implementación es deficiente o la evaluación no es adecuada al problema.
Diseño del sistema y estrategia de adaptación	Propone un diseño completo del sistema, incluyendo adquisición e integración de datos, módulo predictivo, toma de decisiones, manejo de incertidumbre, acción y mecanismos de adaptación al drift.	Presenta un diseño adecuado con la mayoría de componentes y una estrategia razonable de adaptación, aunque con menor detalle.	El diseño del sistema es parcial o poco detallado, y la adaptación al drift está débilmente desarrollada.	El diseño es incompleto o inconsistente, y no plantea una estrategia clara de adaptación.
Calidad del producto entregado	El código es claro, organizado y reproducible; el documento cumple lo solicitado e integra diagramas, arquitecturas, tablas de métricas, protocolos e infografía final de manera consistente.	El código es funcional y el documento cumple en gran parte con lo solicitado, con buena presentación general.	El producto entregado cumple parcialmente; hay debilidades en organización, claridad o completitud.	El código o el documento están incompletos, desorganizados o no cumplen con varios de los elementos requeridos.